Documento de Requerimientos (SRS simplificado)

CascoVision · Sistema de detección automatizada de EPP mediante visión computacional

Iahn Vera · Joaquín Armijo · Benjamín Cáceres · Fernando Muñoz

Capstone PTY4614 · 2026.02 · Versión 1.0 (aprobada) · 23-10-2026

Índice

Control del documento 2
1. Introducción 2
1.1 Propósito 2
1.2 Alcance del producto 2
1.3 Definiciones y abreviaturas 3
1.4 Referencias 3
2. Descripción del problema 4
3. Objetivos 4
3.1 Objetivo general 4
3.2 Objetivos específicos 4
4. Descripción general del sistema 5
4.1 Perspectiva del producto 5
4.2 Actores 5
4.3 Supuestos y dependencias 6
4.4 Restricciones 6
4.5 Fuera del alcance 6
4.6 Decisiones cerradas en la versión 0.4 6
5. Requisitos funcionales 7
6. Requisitos no funcionales 9
7. Casos de uso 11
7.1 Diagrama de casos de uso 11
7.2 Resumen de casos de uso 11
7.3 Especificación de los casos de uso principales 12
8. Matriz de trazabilidad 14
9. Criterios de aceptación del documento 15

Control del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.1	23-09-2026	Equipo CascoVision	Borrador inicial para revisión del equipo
0.2	24-09-2026	Equipo CascoVision	El agente Edge es el emisor de la alerta física (§4.1, RF-07, CU-02 y CU-04)
0.3	09-10-2026	Equipo CascoVision	Borrador para revisión. Registra decisiones pendientes sobre autenticación, evidencia, latencia de alerta y salidas de la baliza
0.4	20-10-2026	Iahn Vera	Cierra las cuatro decisiones de §4.6. Modelo YOLO26 y seguimiento ByteTrack (§1.3, §4.1, OE-1). Nuevos RF-19 (acceso a la evidencia) y RNF-18 (autenticación del agente Edge). Política de reintentos de la baliza (RNF-02, CU-04). Roles vigentes desde la semana 11 (§9)
1.0	23-10-2026	Equipo CascoVision	Versión aprobada (puerta de fase 2 · Análisis de requerimientos), sin cambios en los requisitos de la 0.4. Aprobación registrada por Iahn Vera (jefe de proyecto) el 23-10-2026.

Metodología: tradicional en cascada. Este documento es el entregable que cierra la **fase 2 (Análisis de requerimientos)** y es la entrada obligatoria de la fase 3 (Diseño).

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales de **CascoVision**, junto con sus actores y casos de uso. Es la referencia contractual del equipo para el diseño, la construcción y las pruebas: todo requisito aquí definido debe ser trazable a un componente del diseño (documento D2) y a al menos un caso de prueba (documento D3).

1.2 Alcance del producto

CascoVision es un sistema de software que **detecta automáticamente la ausencia de casco de seguridad y chaleco reflectante** en faenas de construcción, usando las **cámaras IP que la faena ya tiene instaladas**. Ante una infracción dentro de una zona de riesgo:

1. **activa una baliza zonal**, un dispositivo con alerta sonora y visual ubicado en el sector, conectado por red local;
2. registra el incidente con evidencia fotográfica (con rostros difuminados);
3. notifica al prevencionista de riesgos por SMS y correo electrónico;
4. muestra el incidente en un dashboard web de monitoreo y lo incluye en los reportes.

Todo el procesamiento de video ocurre **localmente (on-premise / Edge)**: el video no sale de la faena.

1.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Definición
EPP	Equipo de Protección Personal. En este proyecto: casco y chaleco reflectante.
Faena	Obra o sitio de construcción activo.
Zona de riesgo	Área delimitada dentro de la imagen de una cámara donde una infracción dispara una alerta.
Baliza zonal	Dispositivo físico (M5Stack StickS3) instalado en una zona, que emite una alerta sonora y visual al recibir una orden por red.
Agente Edge	Servicio local que captura el video, ejecuta la inferencia, difumina los rostros, activa la baliza y genera los eventos.
RTSP / ONVIF	Protocolos estándar de transmisión y gestión de cámaras IP.
YOLO26	Familia de modelos de detección de objetos de Ultralytics. El proyecto usa YOLO26s, entrenado por el equipo para detectar EPP.
ByteTrack	Algoritmo de seguimiento que asigna un número anónimo a cada persona entre cuadros sucesivos. No identifica a la persona.
YuNet	Detector de rostros de OpenCV, usado solo para difuminar la evidencia.
mAP	*mean Average Precision*, métrica de precisión de un detector de objetos.
JWT	*JSON Web Token*, credencial firmada con expiración que identifica la sesión de un usuario.
Heartbeat	Consulta periódica para saber si un dispositivo sigue en línea.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
CU	Caso de uso.

1.4 Referencias

- CONTEXTO_PROYECTO.md v1.4: documento base del proyecto.
- *Anexo: Artefactos y Documentos Solicitados por Metodología*, asignatura PTY4614.
- Informe Examen Transversal CascoVision (Evaluación de Proyectos, 2026): requerimientos originales, adaptados en este documento.
- Repositorio del equipo, Fase 2/Evidencias Proyecto/: docs/API.md (contrato de la API), models/README.md (modelo y métricas) y db/migrations/ (esquema de incidentes).
- Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada · Ley N° 16.744 · DS N° 594 · ISO 45001.

2. Descripción del problema

La construcción representa cerca del **7 % del PIB chileno**, emplea a más de **600.000 personas** y registra una de las tasas de accidentabilidad más altas del país según SUSESO. Una parte importante de los accidentes se origina en algo evitable: **no usar casco o chaleco reflectante**.

La supervisión recae en los prevencionistas de riesgos, que no pueden cubrir al mismo tiempo todos los frentes de una faena grande. Quedan ventanas sin control, y el incumplimiento se detecta tarde, cuando ya hay un accidente o una fiscalización.

Consecuencias de no resolverlo:

- Multas de la Dirección del Trabajo de **1 a 150 UTM** (≈ $65.000 a $9.750.000 CLP) por infracción.
- Demandas civiles y penales, y el costo humano de un accidente grave.
- Falta de trazabilidad documentada para auditorías ISO 45001.

Oportunidad: las faenas ya tienen cámaras IP instaladas cuyo video nadie revisa en tiempo real. Un sistema de visión computacional puede vigilarlas de forma continua y **avisar en el momento y en el lugar** donde ocurre la infracción.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar CascoVision, un sistema de detección automatizada del uso de EPP basado en visión computacional y en balizas de alerta zonales conectadas por IP, que permita a las empresas constructoras prevenir accidentes, reducir su exposición a multas y respaldar el cumplimiento de ISO 45001.

3.2 Objetivos específicos

ID	Objetivo específico
OE-1	Entrenar y validar un modelo YOLO26 que detecte casco y chaleco y cumpla los criterios de RNF-05.
OE-2	Desarrollar el agente Edge que se integra con cámaras IP estándar (RTSP/ONVIF) sin reemplazar el hardware del cliente.
OE-3	Implementar el subsistema de alerta física: comunicación por red hacia la IP de la **baliza zonal**, que emite una alerta **sonora y visual** ante cada infracción.
OE-4	Construir el dashboard web de monitoreo, gestión de incidentes y reportería con evidencia fotográfica.
OE-5	Integrar las notificaciones remotas (SMS y correo) hacia el prevencionista de riesgos.
OE-6	Diseñar y aplicar un plan de pruebas (unitarias, integración, rendimiento y seguridad) con criterios medibles.
OE-7	Documentar la arquitectura, el modelo de datos y el despliegue con Docker para el

ID	Objetivo específico
	traspaso de la solución.

4. Descripción general del sistema

4.1 Perspectiva del producto

CascoVision se compone de cinco elementos que se comunican por la red local de la faena:

Componente	Función
Cámaras IP (existentes)	Entregan el flujo de video por RTSP.
Agente Edge	Captura 1 cuadro por segundo por cámara, ejecuta el modelo YOLO26 con seguimiento ByteTrack, evalúa las zonas de riesgo, **activa la baliza de la zona**, difumina los rostros, guarda la evidencia y envía el evento a la API.
API REST + base de datos	Persiste incidentes, configuración y usuarios; entrega la evidencia a los usuarios autorizados y envía las notificaciones remotas.
Dashboard web	Interfaz para prevencionistas, supervisores y administradores.
Balizas zonales	Reciben del agente Edge la orden de alerta en su IP y emiten sonido y un mensaje en pantalla.

> **Emisor de la alerta física:** el agente Edge envía POST /alert directamente a la baliza, sin pasar por la API. Así la alerta no suma el salto a la API, cumple la latencia < 5 s (RNF-02) y funciona aunque la API esté caída. El agente usa la configuración de zonas y balizas que obtiene de la API.

Servicios externos: proveedor de SMS (Twilio) y servidor de correo (SMTP). Todo el sistema de software se despliega con **Docker Compose**.

4.2 Actores

Actor	Tipo	Descripción
Prevencionista de riesgos	Humano, principal	Recibe las notificaciones, monitorea, gestiona incidentes y genera reportes.
Supervisor / jefe de terreno	Humano, secundario	Consulta el monitoreo y los reportes de su frente de trabajo.
Administrador	Humano	Configura cámaras, zonas, balizas, usuarios y roles.
Cámara IP	Sistema externo	Fuente del video.
Baliza zonal	Dispositivo externo	Receptor de la alerta física.
Servicio SMS / correo	Sistema externo	Canal de notificación remota.

> **El trabajador no es actor del sistema.** Recibe la alerta de la baliza de su zona **sin ser identificado**: el sistema detecta objetos (presencia o ausencia de EPP), no personas. El número de seguimiento de ByteTrack es anónimo y solo vale mientras la persona está en cámara.

4.3 Supuestos y dependencias

- La faena cuenta con al menos una cámara IP compatible con RTSP y una red local donde conviven cámaras, servidor y balizas.
- Existe un equipo local (servidor Edge) con Docker instalado para ejecutar el sistema.
- Para el desarrollo y las pruebas, una cámara puede reemplazarse por video pregrabado servido por un emisor RTSP simulado, y la baliza por un receptor simulado que expone el mismo protocolo.
- El entrenamiento del modelo se realiza con GPU en Google Colab; la inferencia corre en la CPU del servidor Edge.

4.4 Restricciones

- **Plazo:** 18 semanas (10-08-2026 al 12-12-2026), con entregas fijas en las semanas 10, 15 y 17–18.
- **Privacidad:** prohibido el reconocimiento facial o biométrico (Ley N° 19.628 y acuerdo de alcance con los trabajadores).
- **Arquitectura:** estrictamente on-premise; el video no se envía a la nube.
- **Presupuesto de hardware:** acotado (baliza de ~US$40 por zona).
- **Despliegue:** portable mediante contenedores Docker.

4.5 Fuera del alcance

Reconocimiento facial o identificación de trabajadores; dispositivos portados por el trabajador y alerta vibratoria; suministro de cámaras; detección de otros EPP (guantes, arnés, calzado, lentes); procesamiento en la nube; integración con ERP o RR.HH.

4.6 Decisiones cerradas en la versión 0.4

La versión 0.3 dejó cuatro decisiones abiertas. Esta versión las cierra con lo que el equipo ya acordó o construyó:

Tema	Decisión	Respaldo	Requisitos
Autenticación y servicios	GET /health de la API y de la baliza son públicos y no entregan datos de incidentes. El agente Edge se autentica ante la API con un token compartido (Authorization: Bearer) en POST /incidents. Los usuarios inician sesión y usan un JWT en todas las demás rutas, incluidas las de consulta.	Implementado y probado en la API (docs/API.md, tests/), salvo el JWT, que se construye junto con el dashboard.	RF-17, RNF-06, RNF-07, RNF-18
Latencia y reintentos	Cada intento de POST /alert espera como máximo **1,5 s** y se reintenta **una vez**. Si a los 3 s no hay confirmación, la alerta física se registra como fallida. Peor caso:	Cálculo de presupuesto; el tiempo de inferencia se mide en el plan de pruebas (D3).	RNF-02, CU-04

Tema	Decisión	Respaldo	Requisitos
	espera del cuadro (≤ 1 s) + inferencia y seguimiento (≤ 0,5 s) + alerta (≤ 3 s) = **≤ 4,5 s**, bajo el límite de 5 s. La política anterior (2 s y dos reintentos) podía llegar a 6 s solo en la alerta.		
Evidencia y difuminado	El **agente Edge** difumina los rostros (YuNet, con respaldo por la posición de la cabeza) **antes** de guardar la imagen, y nunca guarda el cuadro original. La evidencia queda en el volumen de evidencia del servidor Edge (incidents/AAAA/MM/DD/). La API guarda solo la ruta relativa y entrega la imagen únicamente a usuarios autenticados.	Difuminado implementado en el motor de detección; ruta relativa validada por la API y la base de datos.	RF-05, RF-06, RF-19, RNF-08, RNF-09
Salidas de la baliza	La baliza emite **sonido** por su parlante y muestra en **pantalla** la zona y el EPP faltante. **Sin vibración:** una baliza fija que nadie porta no la necesita (decisión del 23-09-2026).	CONTEXTO_PROYECTO.md §4.2 y §5.2.	RF-07, CU-04

5. Requisitos funcionales

Prioridad: **Alta** = imprescindible para el MVP · **Media** = comprometido para la entrega final · **Baja** = deseable.

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	CU
RF-01	Integración con cámaras IP	El sistema debe conectarse a cámaras IP por RTSP (con descubrimiento ONVIF opcional) y recibir su flujo de video sin reemplazar el hardware existente.	Alta	CU-02, CU-09
RF-02	Detección de casco	El sistema debe detectar la presencia o ausencia de casco en cada persona visible dentro de una zona de riesgo.	Alta	CU-02
RF-03	Detección de chaleco	El sistema debe detectar la presencia o ausencia de chaleco reflectante en cada persona visible dentro de una zona de riesgo.	Alta	CU-02
RF-04	Zonas de riesgo	El administrador debe poder dibujar uno o más polígonos por cámara como zonas de riesgo y asociar cada zona a una baliza. Solo las infracciones dentro de una zona generan alertas.	Alta	CU-09

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	CU
RF-05	Registro de incidentes	Cada infracción debe registrarse con cámara, zona, tipo de EPP ausente (y la lista completa si falta más de uno), fecha y hora con zona horaria, confianza del modelo, número de seguimiento anónimo, ruta de la evidencia y resultado de la alerta física (alertada, fallida u omitida por baliza fuera de línea) con su latencia.	Alta	CU-03
RF-06	Difuminado facial	El agente Edge debe difuminar automáticamente los rostros antes de guardar la imagen de evidencia. El cuadro sin difuminar no se almacena.	Alta	CU-03
RF-07	Alerta en baliza zonal	Ante una infracción, el agente Edge debe enviar la orden de alerta a la IP de la baliza asociada a la zona, que emite un sonido y muestra en pantalla la zona y el EPP faltante. La baliza no vibra.	Alta	CU-04
RF-08	Supresión de alertas repetidas	Una infracción persistente de la misma persona (según su número de seguimiento) o en la misma zona no debe generar alertas duplicadas dentro de un periodo configurable (por defecto, 60 s). Una infracción nueva de esa persona sí genera alerta.	Alta	CU-02, CU-04
RF-09	Gestión de balizas	El administrador debe poder registrar balizas (nombre, IP, zona) y ver su estado (en línea o fuera de línea) según su *heartbeat*.	Alta	CU-10
RF-10	Configuración de la alerta	El administrador debe poder configurar, por baliza, la duración (1–30 s), el tipo de sonido y el mensaje de la alerta.	Media	CU-10
RF-11	Notificación por SMS	Ante una infracción, el sistema debe enviar un SMS al prevencionista a cargo con la zona, el tipo de infracción y la hora.	Media	CU-05
RF-12	Notificación por correo	Ante una infracción, el sistema debe enviar un correo con el resumen del incidente y la imagen de evidencia difuminada.	Media	CU-05

ID	Requisito	Descripción	Prioridad	CU
RF-13	Monitoreo en tiempo real	El dashboard debe mostrar las cámaras, los incidentes activos y el estado de las balizas, actualizados sin recargar la página.	Alta	CU-06
RF-14	Gestión de incidentes	El prevencionista debe poder revisar un incidente y cambiar su estado (abierto, revisado, cerrado, falso positivo) con un comentario.	Media	CU-07
RF-15	Reportes	El sistema debe generar reportes en PDF y Excel por periodo, zona, cámara, tipo de infracción y turno.	Media	CU-08
RF-16	Usuarios y roles	El sistema debe gestionar usuarios con los roles Administrador, Prevencionista y Supervisor, con permisos diferenciados.	Alta	CU-01, CU-11
RF-17	Autenticación	Todo acceso de usuarios al dashboard y a la API debe requerir inicio de sesión con usuario y contraseña. Quedan fuera GET /health (público, sin datos) y POST /incidents, que se autentica con el token del agente Edge (RNF-18).	Alta	CU-01
RF-18	Estado de las cámaras	El sistema debe indicar si cada cámara está transmitiendo y reintentar la conexión automáticamente si se pierde.	Media	CU-06, CU-09
RF-19	Acceso a la evidencia	La API debe entregar la imagen de evidencia de un incidente solo a usuarios autenticados con rol Prevencionista, Supervisor o Administrador.	Alta	CU-03, CU-07

6. Requisitos no funcionales

Cada requisito tiene una métrica verificable, que se prueba en el Plan de Pruebas (D3).

ID	Categoría	Requisito	Métrica / criterio de aceptación
RNF-01	Rendimiento	Tasa de análisis por cámara	≥ 1 cuadro por segundo por cámara, con hasta 4 cámaras simultáneas en el servidor de demostración (CPU).
RNF-02	Rendimiento	Latencia de la alerta física	Desde la captura del cuadro hasta el sonido de la baliza: **< 5 s** en el 95 % de los casos. Cada intento de POST /alert espera ≤ 1,5 s, con un reintento como

ID	Categoría	Requisito	Métrica / criterio de aceptación
			máximo (§4.6).
RNF-03	Rendimiento	Latencia de la notificación remota	Desde la detección hasta la recepción del SMS o correo: ≤ 30 s.
RNF-04	Rendimiento	Actualización del dashboard	Un incidente nuevo aparece en el dashboard en ≤ 3 s.
RNF-05	Calidad del modelo	Precisión de detección	En el conjunto de validación, para las clases que usa el producto (casco y chaleco, presentes o ausentes): mAP@0,5 ≥ 0,90 y *recall* ≥ 0,85 en cada regla (¿lleva casco?, ¿lleva chaleco?). Las clases que el producto no usa no entran en el cálculo.
RNF-06	Seguridad	Autenticación y contraseñas	Tokens JWT con expiración (≤ 8 h, un turno); contraseñas almacenadas con hash bcrypt.
RNF-07	Seguridad	Control de acceso	Cada endpoint verifica el rol; un usuario no puede ejecutar acciones de un rol superior.
RNF-08	Seguridad / privacidad	Procesamiento local	Ningún cuadro de video sale de la red local; la evidencia se guarda solo difuminada en el servidor Edge, y las notificaciones envían solo texto e imagen difuminada.
RNF-09	Seguridad / privacidad	Cumplimiento de la Ley N° 19.628	100 % de las evidencias almacenadas con rostros difuminados; no se guardan datos biométricos.
RNF-10	Seguridad	Gestión de secretos	Credenciales y tokens (BD, Twilio, SMTP, token del agente Edge, token de la baliza) solo en variables de entorno; ningún secreto en el repositorio.
RNF-11	Seguridad	Protección de la baliza	La orden `/alert` exige un token compartido; las peticiones sin token o con token inválido se rechazan. `GET /health` de la baliza no exige token y no expone datos.
RNF-12	Escalabilidad	Crecimiento por configuración	Agregar cámaras, zonas o balizas no requiere cambios de código; la arquitectura admite más de un agente Edge.
RNF-13	Disponibilidad	Continuidad de servicio	Disponibilidad ≥ 99 % durante el horario de prueba; los contenedores se reinician solos ante una falla.
RNF-14	Disponibilidad	Supervisión de balizas	*Heartbeat* cada 30 s; tras 3 fallos consecutivos, la baliza se marca fuera de línea y se avisa en el dashboard.
RNF-15	Portabilidad	Despliegue con Docker	Todo el software se levanta con `docker compose up` en Linux o Windows con Docker, sin instalar dependencias manualmente.
RNF-16	Usabilidad	Interfaz	Dashboard en español, responsivo

ID	Categoría	Requisito	Métrica / criterio de aceptación
			(escritorio, tablet y teléfono); una infracción es identificable en ≤ 2 clics.
RNF-17	Mantenibilidad	Calidad del código	Código versionado en Git, README con instrucciones y cobertura de pruebas unitarias ≥ 60 % en la API y el agente Edge.
RNF-18	Seguridad	Autenticación del agente Edge	POST /incidents exige Authorization: Bearer con el token del agente: sin token o con token incorrecto responde 401; si el token no está configurado en el servidor, responde 503 y no registra nada.

7. Casos de uso

7.1 Diagrama de casos de uso

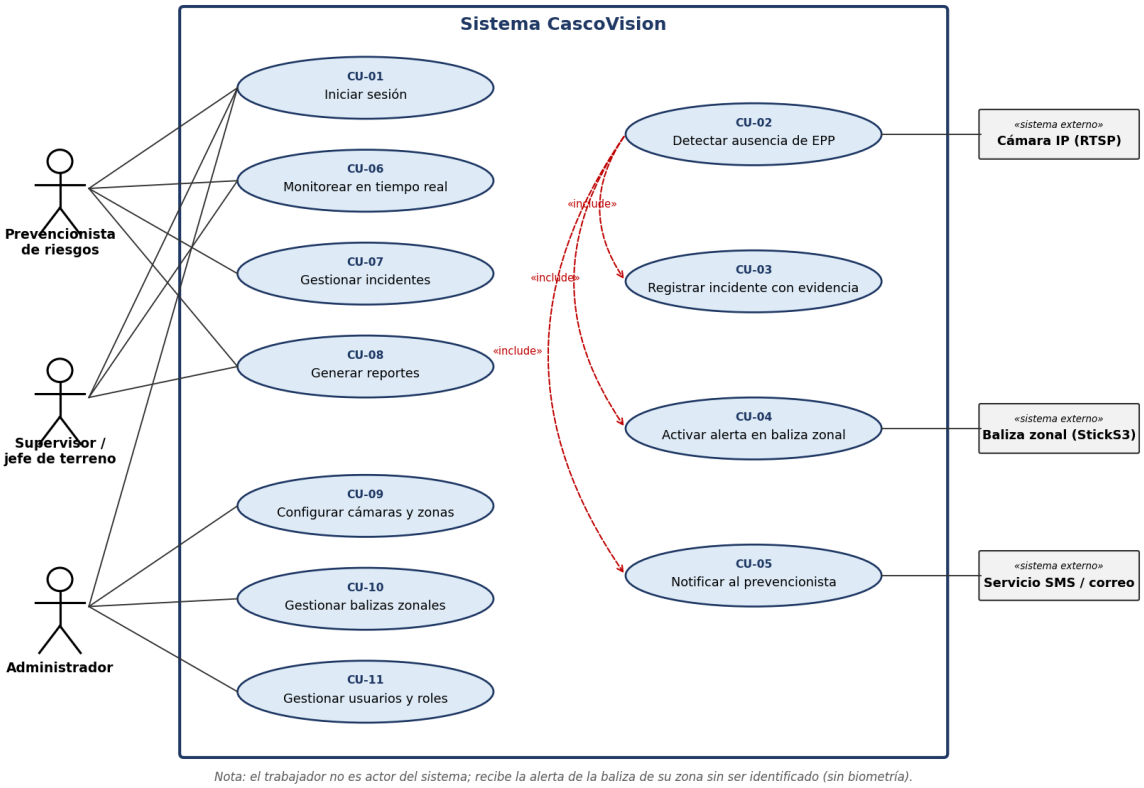


Diagrama UML de casos de uso de CascoVision

7.2 Resumen de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor(es)	RF
CU-01	Iniciar sesión	Prevencionista, Supervisor,	RF-16, RF-17

ID	Caso de uso	Actor(es)	RF
		Administrador	
CU-02	Detectar ausencia de EPP	Cámara IP	RF-01, RF-02, RF-03, RF-08
CU-03	Registrar incidente con evidencia	*(incluido en CU-02)*	RF-05, RF-06, RF-19
CU-04	Activar alerta en baliza zonal	Cámara IP; Baliza zonal como actor secundario *(incluido en CU-02)*	RF-07, RF-08
CU-05	Notificar al prevencionista	Servicio SMS/correo *(incluido en CU-02)*	RF-11, RF-12
CU-06	Monitorear en tiempo real	Prevencionista, Supervisor	RF-13, RF-18
CU-07	Gestionar incidentes	Prevencionista	RF-14, RF-19
CU-08	Generar reportes	Prevencionista, Supervisor	RF-15
CU-09	Configurar cámaras y zonas	Administrador	RF-01, RF-04, RF-18
CU-10	Gestionar balizas zonales	Administrador	RF-09, RF-10
CU-11	Gestionar usuarios y roles	Administrador	RF-16

7.3 Especificación de los casos de uso principales

CU-02 · Detectar ausencia de EPP (funcionalidad principal)

Campo	Detalle
Actor principal	Cámara IP (el agente Edge inicia el caso de forma automática)
Precondiciones	La cámara está registrada y transmitiendo; tiene al menos una zona de riesgo asociada a una baliza; el modelo está cargado.
Postcondiciones	La baliza de la zona emitió la alerta, la infracción quedó registrada con evidencia difuminada y el prevencionista fue notificado.
Incluye	CU-03, CU-04, CU-05

Flujo básico

1. El agente Edge obtiene un cuadro de la cámara (1 FPS).
2. El modelo detecta a las personas y la presencia o ausencia de casco y chaleco; ByteTrack asigna a cada persona su número de seguimiento.
3. El agente verifica si la persona sin EPP está dentro de una zona de riesgo.
4. El agente comprueba que esa persona o esa zona no tengan ya una alerta de la misma infracción dentro del periodo de supresión (RF-08).
5. El agente envía la orden de alerta a la baliza de la zona (**CU-04**). La alerta va primero para cumplir la latencia (RNF-02).
6. El agente difumina los rostros del cuadro y guarda la evidencia (**CU-03**).
7. El agente envía el evento a la API, junto con la ruta de la evidencia y el resultado de la alerta física.
8. La API registra el incidente (**CU-03**) y notifica al prevencionista (**CU-05**).
9. El incidente aparece en el dashboard (CU-06).

Flujos alternativos

- **1a.** Se pierde la conexión con la cámara: se registra el evento, se marca la cámara como caída y se reintenta cada 10 s (RF-18).
- **2a.** La confianza del modelo es menor al umbral configurado: se descarta la detección.
- **3a.** La persona está fuera de toda zona de riesgo: se descarta la detección y el caso termina.
- **4a.** Ya existe una alerta vigente de la misma persona o zona e infracción: no se emite una nueva alerta ni se registra un incidente duplicado.
- **7a.** La API no responde: el agente guarda el evento en una cola local y lo reenvía cuando la API vuelve. La alerta física ya se emitió en el paso 5.

CU-04 · Activar alerta en baliza zonal

Campo	Detalle
Actor principal	Cámara IP (se hereda de CU-02; el agente Edge ejecuta el caso)
Actor secundario	Baliza zonal (recibe la orden)
Precondiciones	La zona tiene una baliza registrada con IP y está en línea.
Postcondiciones	La baliza emitió la alerta y el incidente registra el resultado (alertada, fallida u omitida) y la latencia.

Flujo básico

1. El agente Edge obtiene la IP de la baliza asociada a la zona del incidente, desde la configuración que mantiene en memoria.
2. El agente Edge envía POST /alert con la zona, el tipo de infracción, la duración y el token.
3. La baliza valida el token, reproduce el sonido y muestra el mensaje en pantalla.
4. La baliza responde con una confirmación.
5. El agente Edge informa a la API el resultado («alertada») y la latencia, y la API los registra en el incidente.

Flujos alternativos

- **1a.** La baliza está fuera de línea según su *heartbeat*: se omite la alerta física («omitida»), se registra el incidente y se notifica igualmente al prevencionista.
- **2a.** La baliza no confirma en 1,5 s: se reintenta una vez. Si a los 3 s no hay confirmación, la alerta queda como «fallida» y se destaca en la notificación remota.
- **3a.** El token es inválido: la baliza rechaza la orden (RNF-11) y la alerta queda como «fallida».

CU-07 · Gestionar incidentes

Campo	Detalle

Campo	Detalle
Actor principal	Prevencionista de riesgos
Precondiciones	El prevencionista inició sesión (CU-01).
Postcondiciones	El incidente queda con su nuevo estado y el comentario, con fecha y autor.

Flujo básico

1. El prevencionista abre la lista de incidentes y filtra por fecha, zona o estado.
2. Selecciona un incidente y ve la evidencia difuminada (RF-19), la cámara, la zona y el EPP faltante.
3. Cambia el estado (revisado, cerrado o falso positivo) y agrega un comentario.
4. El sistema guarda el cambio con el usuario y la hora.

Flujos alternativos

- **2a.** La imagen de evidencia no está disponible en el servidor Edge: se muestran los datos del incidente con un aviso.
- **3a.** Si se marca como falso positivo, la imagen queda etiquetada para el re-entrenamiento del modelo.

CU-09 · Configurar cámaras y zonas

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador
Precondiciones	El administrador inició sesión; la cámara es accesible en la red.
Postcondiciones	La cámara queda registrada, con zonas de riesgo asociadas a balizas.

Flujo básico

1. El administrador registra la cámara con nombre, URL RTSP y credenciales.
2. El sistema prueba la conexión y muestra un cuadro de la cámara.
3. El administrador dibuja uno o más polígonos de zona sobre la imagen.
4. Asigna a cada zona un nombre y una baliza.
5. El sistema guarda la configuración y el agente Edge la aplica sin reiniciarse.

Flujos alternativos

- **2a.** La conexión falla: se muestra el error y no se guarda la cámara.
- **4a.** No hay balizas registradas: la zona se guarda sin alerta física, con una advertencia.

8. Matriz de trazabilidad

Objetivo	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales	Casos de uso
OE-1 · Modelo YOLO26	RF-02, RF-03	RNF-05	CU-02
OE-2 · Agente Edge	RF-01, RF-04, RF-06,	RNF-01, RNF-08, RNF-	CU-02, CU-03,

Objetivo	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales	Casos de uso
	RF-08, RF-18	09, RNF-12, RNF-18	CU-09
OE-3 · Alerta física	RF-07, RF-09, RF-10	RNF-02, RNF-11, RNF-14	CU-04, CU-10
OE-4 · Dashboard	RF-05, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-19	RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-16	CU-01, CU-03, CU-06, CU-07, CU-08, CU-11
OE-5 · Notificaciones	RF-11, RF-12	RNF-03, RNF-10	CU-05
OE-6 · Pruebas	Todos	RNF-02, RNF-05, RNF-06, RNF-13, RNF-17	Todos
OE-7 · Documentación y Docker	—	RNF-15, RNF-17	—

9. Criterios de aceptación del documento

Este documento se considera aprobado (puerta de la fase 2) cuando:

- ☒ Los cuatro integrantes revisaron y aceptaron los RF y RNF.
- ☒ Cada RF está asociado a al menos un caso de uso (§7.2).
- ☒ Cada RNF tiene una métrica verificable (§6).
- ☒ Las dudas abiertas fueron resueltas o registradas como supuestos (§4.6).

Puntos aceptados en la aprobación (23-10-2026):

- **RNF-05:** la versión 0.4 aclara que la métrica se calcula solo sobre casco y chaleco. Con la línea base actual (train-9, 08-10-2026), la regla del chaleco cumple (*recall* 0,890), pero la del casco no (*recall* 0,757). El criterio se mantiene; lo que debe mejorar es el modelo. Con train-10 (detector de 5 clases, 21-10-2026), el *recall* de las reglas sube a 0,947 en casco y 0,887 en chaleco, y ambas cumplen. La validación final con datos separados es la tarea 5.6.
- **RF-19 y RNF-18:** requisitos nuevos que formalizan lo que la API ya implementa (token del agente) y lo que falta construir (entrega autenticada de la evidencia).
- **Política de reintentos (§4.6):** reemplaza la de la versión 0.3 (2 s y dos reintentos).
- **Cola local del agente Edge (CU-02, flujo 7a):** comportamiento nuevo para no perder incidentes si la API está caída. Si el equipo no lo aprueba para el MVP, se elimina el flujo.

Integrante	Rol	Aprobación	Fecha
Iahn Vera	Jefe de proyecto · IA y agente Edge	Aprobado	23-10-2026
Joaquín Armijo	Dev Fullstack · API, dashboard, alertas y Docker	Aprobado	23-10-2026
Fernando Muñoz	Dev BBDD · base de datos y baliza	Aprobado	23-10-2026

Integrante	Rol	Aprobación	Fecha
Benjamín Cáceres	QA · plan de pruebas y revisión	Aprobado	23-10-2026

Aprobación registrada por Iahn Vera (jefe de proyecto) el 23-10-2026.